

第七届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题).

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n^2 + 1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n^2 + n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续偏导数且 $xF_u + yF_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ (本小题结果要求不显含 F 及其偏导数).

(3) 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围区域的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 函数 $f(x) = \begin{cases} 3, & x \in [-5, 0), \\ 0, & x \in [0, 5) \end{cases}$ 在 $(-5, 5]$ 上的 Fourier 级数在 $x = 0$ 处收敛的值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$, 则 $u(x)$ 的初等表达式是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 12 分) 设 M 是以三个正半坐标轴为母线的半圆锥面, 求其方程.



三、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且存在常数 α, β , 使得对于 $\forall x \in (a, b)$, 有 $f'(x) = \alpha f(x) + \beta f''(x)$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内无穷阶可导.

四、(本题 14 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{(n+1)!} (x-1)^n$ 的收敛域及其和函数.



五、(本题 16 分) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0, \int_0^1 xf(x)dx = 1$.

试证:

(1) 存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$.

(2) 存在 $x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

六、(本题 16 分) 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数, 且 $f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M$. 若 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$, 证明:

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi \sqrt{M}}{4}.$$

